NMR｜① 本體推導版：三個本體：有沒有訊號、落在哪、裂幾條

先讀綠底本體，再拿每條投影回去核對。E1 決定哪種核有訊號、在哪個頻道；E2 決定峰落在頻道裡的哪裡；E3 決定峰裂成幾條、隔多寬。114 題遮住測試：可推 106 題（93%），孤點 8 題全是刻度數字或錨點

讀法

每個本體開頭標一個封閉動詞。投影的顏色：治＝能做什麼，價＝做不到、會被騙，性＝條件與性質。右側灰字＝規則代號、題數或代表題號。**機轉橋**可以推題；**記憶鉤**只幫你記，不能推題。

- 分配 在兩相間按相似度分到兩邊
- 散射 光撞到分子或顆粒改方向
- 遷移 帶電粒子在電場或磁場中移動
- 轉電子 電子從低 E° 流向高 E°
- 解離 得失質子而帶電或不帶電
- 遮蔽 電子雲擋住外場或改變能階
- 擴散 分子群自己散開
- 燒失 加熱讓東西揮發或分解
- 吸收 能量對上能階差就被吃掉
- 耦合 鄰近自旋或振動互相傳話
- 計量 照反應式定比例反應
- 折射 光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- 放光 激發態回基態時放出光子
- 游離 中性分子被弄成離子
- 沉澱 溶度積夠小就析出，軟配軟最牢

治 能做什麼　價 做不到、會被騙　性 條件與性質

E1 吸收 有沒有訊號：核自旋在磁場裡分能階，吸收 RF

16 年 38 題

落單的質子或中子讓核帶自旋 I（質量數、原子序都偶 → 全部配對 → **I＝0**，不是小磁鐵）→ 放進 B_0 分成 **2I＋1** 層，**ΔE＝hν ∝ γB₀**，落在 RF 波段 → ΔE 極小，上下層人數只差百萬分之幾 → **訊號弱**、能量低不傷分子 → 用 RF 脈衝一次激發、收 FID 再 FT，等弛豫回基態再累加 → 每種核 γ 不同，各收各的頻率：**¹H 譜只讀溶液裡的 ¹H**，讀不到質量、晶格和沒有 ¹H 的原子

- 性 I 看奇偶：偶偶 **¹²C、¹⁶O、¹⁸O、⁴He → 0** 看不到；質量數奇 → 半整數（¹H、¹³C、¹⁵N、¹⁹F、³¹P＝½，2 層）；質量數偶、原子序奇 → 整數（**²H、¹⁴N＝1**，3 層）　R5 11｜109-1-28
- 價 碳譜只能讀 ¹³C（**¹²C** 錯）：少、γ 小 → 同台頻率較低、S/N 低、要測較久　114-2-16
- 性 B_0 是唯一能改頻率的旋鈕（γ、μ、I 是核自己的）；B_0↑ → ν、ΔE、人數差↑ → 靈敏度、解析度↑；人數差看 ΔE 對溫度，**溶媒**無關；300 MHz＝¹H 在這台的頻率　R4 2｜107-2-10、102-2-26
- 價 看不到**分子量、分子式、m/z**；**酮基 C=O** 沒有 H；**鹵素**不在 ¹H 頻率；²H 在別的頻率 → 讀不出**氘比例**　R6 9｜104-1-28、107-2-25、111-1-16、105-2-23
- 治 能量低 → **非破壞**、可回收（MS、AAS、GC-FID 耗樣）；溶成溶液測 → 晶格不在 → 溶液 NMR 不決定**多形性**（固態可以）　104-2-11、108-1-22
- 價 溶媒是樣品的千倍 → 溶媒不能帶 ¹H：**$CHCl_3$** 不行，CCl_4、CS_2、氘代溶媒可以；OH、NH 遇 CD_3OD、D_2O 換成 D → 從 ¹H 譜消失　R11 2｜101-2-26、115-2-18
- 性 訊號弱 → 樣品要 mg 級（不是 μg、ng）；qNMR 對低含量成分**高靈敏度**錯　A4｜105-1-15、112-2-16
- 性 脈衝 FT 取代連續波（**均以連續波**錯）；脈衝間等弛豫；量核自旋，**Fermi resonance** 是振動（IR）　R12 3｜110-2-14、115-1-21

機轉橋 羅盤指針放進磁場：順著場能量低、逆著場能量高；磁場越強差越大（ΔE ∝ B_0），順著的指針也越多，所以 B_0 越大越靈敏

記憶鉤 收音機調台：每種核一個電台，300 MHz 那台只播 ¹H。好記；推題要回到 γ 與 2I＋1

共用 計量 面積比＝氫數比（全書共用的計量引擎）

16 年 4 題

讀數和量成正比 → 比例係數要用同條件的標準品或反應式定 → 讀數比＝量比，再乘回稀釋。在本章：每個 ¹H 的係數都一樣（脈衝間等足弛豫）→ **積分面積比＝氫數比** → qNMR 用任一已知純度的內標，不必用待測物本身的對照標準品

- 治 乙酸乙酯 δ 由大到小 OCH_2、$CH_3C{=}O$、CH_3 → **2：3：3**；paracetamol、aspirin 都是雙取代苯 → 芳香 H 都 **4 個**　R13｜100-2-23、113-2-14
- 治 qNMR：藥物特定 H 訊號比內標；含量 ∝ 面積；不需對照標準品也能測純度　112-2-16
- 性 amyl nitrite 直接積分本體的 CH_2，內標 benzyl benzoate；**先水解再積分戊醇**錯　102-2-25
- 價 看整組面積，不看峰高；靈敏度低是 E1 的價　112-2-16

E2 遮蔽 落在哪：核外電子遮蔽外場 → δ

16 年 39 題

B_0 推動核外電子環流，生出反向小磁場 → 核感受的場變弱（遮蔽），遮蔽量和 B_0 成正比 → 用比值記 **δ＝Δν（Hz）÷ 儀器 MHz**，換磁場不變 → 拉走電子（電負度、吸電子共振、氫鍵）→ 去遮蔽、δ 大、往左；推電子相反；苯、alkene、C=O 的 π 環流在 H 那側加強外場 → 去遮蔽 → 環境相同的核 δ 相同（等價）→ **位置梯**：TMS ＜ 烷 ＜ 苯旁、C=O 旁 ＜ 接 O、鹵素 ＜ alkene ＜ 芳香 ＜ 醛 ＜ COOH（只給順序，數字在 ③）

- 性 電負度：**CH_3F > Cl > Br > I**；Cl 越多越大 **$CHCl_3$** > CH_2Cl_2 > CH_3Cl > CH_4；甲基 **CH_3–O** > CH_3–C=O > CH_3–C=C > CH_3–C　R1｜106-2-22、102-1-24、104-2-26
- 性 環流：苯 H > CH_2Cl_2、CH_3I、CH_4；**$CHCl_3$ 最接近苯**；醛 H 9.96 在最左　R1｜106-2-8、115-1-20、107-2-11
- 性 芳環：推電子（CH_3、OH、OCH_3）遮蔽鄰、對位 → **間位最大**；吸電子（NO_2、COOH）去遮蔽鄰、對位 → aspirin 8.0＝COOH 鄰位　R1｜107-2-28、105-1-19、112-1-18
- 性 氫鍵拉走 OH 的電子 → δ 增、往左、峰變寬，**不會因此消失**（消失要換成 D）　101-1-19
- 治 TMS：Si 推電子 → H 最遮蔽、單峰 → δ＝0（**遮蔽小於大多數**錯）；δ 是比值，**外加磁場強度**不影響：480 Hz ÷ 200 MHz＝**2.40 ppm**　R3、R11｜102-2-22、113-2-15
- 治 等價：acetylacetone **2 組**；鏡像在非手性溶媒 δ 相同 → 不決定**絕對立體**；非鏡像異構物 δ 不同 → 可測　R7｜109-2-24、115-2-15
- 性 刻度題先把選項由小到大排，再對梯上的格：甲苯 CH_3 2–3、alkene H 5.5、芳香 6–8；¹³C 同一條梯，有 C=O 的苯甲酸最大　A1 6｜101-2-39、102-2-19、114-1-20

機轉橋 撐傘淋雨：電子雲是傘，外場是雨。拉電子基把傘收小，核淋到更多雨，頻率高、δ 大；傘擋的比例固定，雨下多大都一樣，所以 δ 換場不變

記憶鉤 左大右小：δ 大在左邊（downfield）。只是方位記號，推方向要回到遮蔽

E3 耦合 裂幾條：鄰核自旋經鍵傳話 → 裂分與 J

16 年 38 題

鄰核自旋朝上或朝下，經鍵結電子把一點磁場傳過來 → 本核照鄰核的每種組合分線：n 個等價鄰核 → **2nI＋1** 條（¹H 鄰居即 n＋1），強度照組合數；不同 J 的鄰居分開相乘 → 線距＝**J**（Hz，線距 ppm × MHz），由鍵決定、和 B_0 無關 → 隔越多鍵越弱：³J 為主，⁴J 只剩苯環間位（跨 O 的 OCH_3 傳不到）；³J 隨二面角，**180° 最大**、90° 最小 → 鄰核要停在一個自旋態才傳得出話：快交換的 OH、NH 與四極大的 Cl、Br、I 不裂 → 兩組 δ 差（Hz）不比 J 大很多 → 傳話糾纏成二級譜（AB、ABX，字母相鄰＝δ 相近）；Δν÷J 大才是一級（AX、AMX）

- 性 數鄰居：$CH_3CH_2\mathbf{CH_2}Cl$ → t；$CH_3\mathbf{CH_2}OCH_3$ → q；$CH_3CH_2O\mathbf{CH_3}$ → s；$ClCH_2\mathbf{CH_2}CH_2Cl$ → 5 條 1:4:6:4:1　R2｜102-1-27、104-2-30、109-2-23
- 性 不同 J 分開乘：valine 的 CH → **doublet of septet**（**octet** 錯）；兩個 J 相近 → 表觀 t　111-2-14、108-1-23
- 性 J 換場不變：80 MHz d 2.22／2.32 → 0.10×80＝**8 Hz**，400 MHz 仍 8；270 MHz q 鄰線差 0.02 → **5.4 Hz**（16.2 是 3J）；**0.02 Hz** 沒換單位　R3｜100-1-20、113-1-12、108-1-26
- 價 偶合靠鍵：**δ 相近才偶合**錯；B_0↑ 時**J 增加**錯；線數 n＋1（**n＋2** 錯）　104-1-25、113-2-25、102-2-24
- 性 二面角：trans alkene **12–18**、椅式 ax–ax **9–13**、styrene trans 那對最大；**180° 極小**錯；J 與取代基有關　R9 5｜111-2-13、114-1-11、115-1-13
- 性 Δν÷J：7.55／7.56 差 4 Hz、J 1.6 → 2.5 → **ABX**；B1／B2 22 Hz÷12＜2 → **AMX** 錯　R10 3｜112-2-18、111-1-14
- 治 2D 就是畫出誰和誰傳話：COSY H–H、HSQC C–H 一鍵、HMBC 2–3 鍵、DEPT 看碳上幾個 H；NOESY 靠空間不靠鍵　R8 7｜100-2-22、105-2-24、113-1-13

機轉橋 鄰居手上的燈：每個鄰居開燈（朝上）或關燈（朝下），本核看到的場就加減一格；n 個鄰居有 n＋1 種開燈數，排列數就是強度比

記憶鉤 trans 兩個 H 隔最遠，傳話反而最大。好記；推題要回到 180° 軌域重疊最大

NMR｜② 零件向量卡：每個零件都是某個本體落地

依 16 年在題幹或選項出現的題數排序（關鍵字計數後人工校正）；DEPT、脈衝 FT、topicity、DOSY 接在 ③ 左上。綠底寫它是哪個引擎的落地；紫條是推不出、只能記的孤點

吸收 B_0（儀器 MHz） 外加磁場 — 18 題

$\nu \propto \gamma B_0$：磁鐵越強，同一種核的頻率、ΔE、人數差都越大；儀器標的 MHz 就是 ^1H 在這台磁鐵上的頻率（E1 的落地）

- 治 B_0↑ → 靈敏度、解析度↑；Δν（Hz）拉開、Δν÷J 變大 → 更像一級 — 113-2-25、110-2-14
- 性 δ、J 換場都不變（E2、E3）：100 → 500 MHz 的 d 中心仍 **2.15**，兩線 2.14／2.16 — 105-1-23
- 價 磁場不均 → 樣品各處頻率不同 → 峰變寬（**解析度不受影響**錯） — 110-1-14

吸收 耦合 ^2H（D）與氘代溶媒 $CDCl_3$、DMSO-d_6、CD_3OD、D_2O — 17 題

D 的 I＝1、γ 約 ^1H 的 1/6.5 → 在別的頻率共振，^1H 譜看不到（E1）；當鄰核時照 2nI＋1 裂（E3）

- 治 溶樣品又不出 ^1H 大峰；無 H 的 CCl_4、CS_2 也行，**$CHCl_3$** 不行 — 101-2-26
- 價 CD_3OD、D_2O 的 O–D 和 OH、NH 交換 → 交換 H 消失；DMSO-d_6、$CDCl_3$、acetone-d_6 中仍可見 — 115-2-18
- 性 碳譜 $CDCl_3$ **3 條**、CD_3OD **7 條**；^1H 譜 DMSO 殘餘 CD_2H **5 條** — 102-1-19、110-1-13、103-1-17
- 價 **氘訊號當 ^1H 內標**錯（δ 內標用 TMS） — 110-1-14

孤點 ^2H 訊號用來鎖場（lock）

吸收 遮蔽 ^{13}C 與碳譜 carbon-13 — 15 題

^{12}C 偶偶 I＝0 → 碳譜只能讀 ^{13}C；^{13}C 天然少、γ 小 → 訊號比 ^1H 弱很多（E1）；位置照同一條遮蔽梯，尺拉長（E2）

- 性 同台頻率較低、S/N 較低、要測較久；**來自 ^{12}C** 錯 — 114-2-16
- 性 有 C=O 的最左：苯甲酸 > 甲苯、苯 > 環己烷 — 114-1-20
- 治 DEPT 分出 CH_3、CH_2、CH 與四級碳 — 101-1-15

孤點 天然 1.1%、γ 約 ^1H 的 ¼；刻度數字見 ③

吸收 核自旋 I 與核種 nuclear spin quantum number — 12 題

質子、中子各自配對抵消，落單的才留下自旋 → 看質量數與原子序的奇偶就知道 I（E1 的第一步）

- 價 偶偶 → I＝0：^{12}C、^{16}O、^{18}O、^4He 不能測 — 112-2-15、107-2-26
- 性 質量數奇 → 半整數：^1H、^{13}C、^{15}N、^{19}F、^{31}P＝½ → 順磁、逆磁 2 層 — 101-1-23、107-1-6
- 性 質量數偶、原子序奇 → 整數：^2H、^{14}N＝1 → 3 層；能階數由 I 決定 — 109-1-28、105-2-11

孤點 ^{17}O＝5/2、天然 0.04% → 最不常用（112-1-17）

吸收 遮蔽 耦合 ^{19}F fluorine-19 — 9 題

質量數 19 奇 → I＝½（E1）；電負度最大 → 拉走 C–H 的電子（E2）；當鄰核照 n＋1 裂 H（E3）

- 性 $CH_3F > CH_3Cl > CH_3Br > CH_3I$ — 106-2-22、108-2-26
- 性 CH_3F、CH_2F–O → **d**；CHF_2 → t；Cl、Br、I 四極大不裂 — 106-1-24、110-2-23
- 治 本身就能測 ^{19}F 譜 — 107-2-26

孤點 天然 100%

計量 積分與 qNMR 內標 integration、quantitative NMR — 6 題

每個 ^1H 的係數都一樣 → 整組面積比＝氫數比 → 比上已知量的內標就是含量（共用計量的落地）

- 治 認譜：只有兩個 3H 單峰 → 乙酸甲酯；4.1 q 2H＋2.0 s 3H＋1.2 t 3H → 乙酸乙酯 — 100-1-19、111-1-13
- 價 低含量成分靈敏度不夠（E1） — 112-2-16

孤點 amyl nitrite 的內標是 benzyl benzoate；nitrometry 量 N_2 體積

耦合 COSY／TOCSY H–H correlation — 5 題

把 H–H 經鍵傳話畫成 2D：兩個 H 有偶合就在對角線外出交叉峰；TOCSY 沿整條偶合鏈一路傳（E3 的落地）

- 治 提供氫–氫偶合資料（題本寫 COSEY） — 100-2-22
- 性 aspirin Hc：HA、HB 鄰位＋HD 間位長程 → **3** 個關聯 — 109-2-12
- 價 不分碳級（DEPT）、不給空間距離（NOESY） — 101-1-15

耦合 NOESY nuclear Overhauser effect — 5 題

兩個 H 在空間中靠得夠近（約 5 Å 內）就直接互相影響，不必經鍵 → 唯一不靠鍵傳話的 2D（E3 的對照）

- 治 **相對立體結構**、構形 — 110-1-16
- 價 **以鍵結偶合為基礎**錯（COSY、TOCSY、HMBC 才是） — 105-2-24
- 價 鏡像兩者距離相同 → 不給絕對立體（E2） — 115-2-15

耦合 HSQC（HMQC）／HMBC C–H correlation — 4 題

把 C–H 經鍵傳話畫成 2D：一鍵（^1J）＝HSQC、HMQC；隔 2–3 鍵＝HMBC（E3 的落地）

- 治 接碳骨架：哪個 H 接哪個 C、隔幾鍵碰到誰 — 110-1-16
- 價 不給 H–H 偶合（那是 COSY） — 100-2-22

孤點 縮寫：S＝single quantum、M＝multiple bond

遮蔽 TMS tetramethylsilane $Si(CH_3)_4$ — 4 題

Si 比 C 更推電子 → 12 個等價 H 最遮蔽、一根單峰在最右 → 設 δ＝0，其他峰都在它左邊（E2 的落地）

- 治 化學位移的內部標準（^1H、^{13}C 都用） — 103-2-25、112-1-25
- 價 **遮蔽小於大多數化合物**錯 — 102-2-22

NMR｜③ 孤點與驗收：114 題逐題遮住測試：可推 106 題（93%）

遮住測試＝只看 p1、p2 的綠底本體，遮住投影，逐題推官方答案（Y＝一個本體、2＝兩個本體合用、N＝推不出）。逐題結果在 _build/k16/pickup/nmr_mask.json

耦合 DEPT distortionless enhancement by polarization transfer　3 題

經 C–H 一鍵傳話，把 ^{1}H 的極化轉給 ^{13}C → 訊號正負由碳上接幾個 H 決定（E3 的落地，順便借到 ^{1}H 的靈敏度）

- 治　碳級數：**DEPT-90 只留 CH**（三級碳）　113-1-13、101-1-15
- 性　DEPT-135：CH、CH_3 朝上，CH_2 朝下；四級碳不出現　講義
- 價　看碳，不給 H–H 偶合　100-2-22

吸收 脈衝 FT pulsed Fourier transform　3 題

訊號弱要累加（E1）→ 一發 RF 脈衝同時激發全部頻率，收時間訊號 FID，FT 換成頻譜；人數差被打平，要等弛豫才能再打

- 價　**均以連續波激發**錯；連續波一次掃一個頻率，**也要 FT** 錯、**比脈衝快** 錯　110-2-14、115-1-21
- 性　**脈衝之間留弛豫時間**；qNMR 等足，面積才準　115-1-21
- 價　量核自旋，**Fermi resonance**（振動）測不到　112-1-25

遮蔽 等價（topicity） homo／enantio／diastereotopic　2 題

把 H 換成 X 比兩個產物：相同 → homotopic；互為鏡像 → enantiotopic（非手性溶媒中仍等價）；非鏡像異構 → diastereotopic（不等價）（E2：環境相同 δ 才相同）

- 性　acetone 兩端 CH_3、CH_3Br 的 3 個 H → homotopic（**enantiotopic** 錯）；手性中心旁 CH_2 的兩個 H → diastereotopic　113-1-14
- 治　組數＝不等價環境數：acetylacetone（keto）**2 組**　109-2-24

擴散 DOSY diffusion-ordered spectroscopy　1 題

梯度場把位置寫進頻率 → 擴散快的小分子訊號衰減快 → 依擴散係數把混合物各成分的峰排成一列一列（E1＋共用擴散）

- 治　植物藥品管、粗萃取物去重複　114-1-12
- 價　**超過五種成分便無法解析**錯；要用完全分離的峰計算　114-1-12

其他孤點（標考次）

- J 錨點：苯鄰位 **8 Hz**（111-1-15）、pyrrole 鄰位 **2–4 Hz**（112-2-17）；trans 12–18、ax–ax 9–13 方向由 E3 推（3 題）
- 樣品 **10 mg**（2 題，方向由 E1 推）、溶劑 **0.5–1 mL**（109-1-25 推不出）
- ^{17}O 天然 0.04%、I＝5/2 → 最不常用（112-1-17）；^{13}C 1.1%、^{19}F 100%
- 名稱：COSY、HSQC、HMBC、NOESY、DEPT、DOSY 的字面要記，功能由 E3 推；符號 δ、J 由本體字面接住（2 題）

遮住測試結果｜114 題　Y＋2＝106 題（93.0%）

引擎	Y	2	N	代表題
E1 核自旋能階	32	—	—	核種 I、看不到什麼、溶媒、脈衝
E2 遮蔽 → δ	33	—	—	位置梯、ppm 比值、TMS、等價
E3 鍵傳話 → J	28	—	—	裂分、J 換算、Karplus、二級、2D
共用 計量	1	—	—	102-2-25
E1＋E3	—	6	—	D、F 的 I 值餵給 2nI＋1
E2＋E3	—	4	—	認譜（乙酸甲酯、乙酸乙酯）、換場
E2＋共用	—	2	—	100-2-23、113-2-14
孤點	—	—	8	刻度 4、J 錨點 2、體積、^{17}O
合計	**94**	**12**	**8**	**Y＋2＝106／114＝93.0%**

推不出來的 8 題（全部列入孤點）

題號	考點	推不出的原因
109-1-25	溶劑 0.5–1 mL	E1 只推得出樣品要 mg 級；管子裝多少推不出
110-1-15	procaine 酯 C=O 約 170	酯比酮右（O 回推電子）可推；170 與 185 分不出
110-2-13	^{1}H 全尺 −1～15	只推得出比 ^{13}C 窄
111-1-15	苯鄰位 J 約 8 Hz	0° 偏大可推；8 與 12 分不出
112-1-17	^{17}O 最不常用	E1 只推得出 I 非零、能測；豐度要記
112-1-26	芳香 CH 115–135	中段可推；和 145–175 分不出
112-2-17	pyrrole 鄰位 2–4 Hz	五元環數值要記
115-2-16	Ph–CH_2 約 2.9	和 C=O 旁 CH_2 同一格

δ 刻度拆開寫：順序在 E2，數字在這裡　紅字＝16 年推不出、只能記的那題

環境（梯上由右到左）	^{1}H ppm（孤點）	考過
TMS；烷 C–H	0；0–2	103-2-29 鏈末 CH_3 約 1
苯旁、C=O 旁	2–3	101-2-39 甲苯 CH_3（Y）；**115-2-16 Ph–CH_2 2.9 vs C=O 旁 2.0**
接 O、鹵素	3–4.5	OCH_3 3.7、OCH_2 4.1–4.4
alkene	4.5–6.5	102-2-19 約 5.5（Y）
芳香	6–8.5	106-1-22、108-2-8（Y）；苯 7.27、$CHCl_3$ 7.26
醛；COOH	9–10；10–13	101-1-26、107-2-11（Y）
^{1}H 全尺	−1～15	**110-2-13**
^{13}C：飽和；接 O	0–50；50–90	全尺 −10～250（110-1-14，靠刪去法 2）
^{13}C：芳香 CH；酯 C=O；酮	115–135；約 170；190–220	**112-1-26、110-1-15**

NMR｜④ 驗收續：反向測試、引擎數判定、改版紀錄、舊題寫本體新題驗收

③ 的驗收延續到這頁：拿題幹追回本體、三個本體為什麼各自獨立、從分析文件的三句短本體改了什麼，以及只用 100–107 年題目寫本體時，108–115 年推得出多少

反向測試：從題幹一路追回本體

- **110-2-23**「非手性氘代溶媒中，哪個標記的 H 是 doublet」→ d＝一個 I＝½ 的鄰核 → 質量數 19 奇的 F（**E1**）→ Cl 的 I 也不是 0，為何不裂？鄰核要停在一個自旋態才傳話，四極核翻太快（**E3**）→ 選只接一個 F 的 A
- **115-2-18**「交換 H 在哪個溶媒看不到」→ 看不到＝^{1}H 頻率裡沒有它 → H 變成 D、跑到 D 的頻率（**E1**）→ 誰能換走 OH 的 H？有 O–D 的 CD_3OD → 選 B
- **105-1-23**「100 → 500 MHz，δ 在哪」→ 遮蔽量隨 B_0 等比，δ 是比值（**E2**）→ 中心不動 2.15；J 由鍵決定（**E3**）仍 10 Hz → 線距縮成 0.02 ppm，問化學位移就答中心 → 選 D

引擎數判定：三個本體各自獨立（上游測試）

- **換 B_0**：E1 的頻率、ΔE、人數差都變；E2 的 δ、E3 的 J 都不變
- **換氘代溶媒**：E1 讓溶媒峰與交換 H 消失；剩下峰的 δ、J 不動
- **改取代基**：E2 移動 δ；E3 只在鍵上的電子或二面角變了才改 J；E1 不受影響
- 合用 12 題（11%）：E1＋E3 的 6 題都是 D、F 的 I 值餵給 2nI＋1；E2＋E3 的 4 題是認譜與換場，考的就是兩者的對比。低於 1／4 → 不合併
- 共用引擎：**計量**（面積＝氫數）掛一個。**能隙**就是 E1 本身（$\Delta E \propto B_0$，核自旋落在 RF），不另掛；DOSY 借**擴散**，只有 1 題，寫在零件卡

改過的本體

- **v0**：分析文件三句（磁場把核自旋分成能階、吸收 RF；電子遮蔽外場 → δ；鄰核自旋經鍵傳話 → 裂分與 J）。逐題測約 **33／114**：推得出電負度排序、看不到分子量、I＝0 不能測；推不出核種 I 值（11 題）、裂分條數、J 換算、Karplus、溶媒、刻度 → 每句都缺下一層的為什麼
- **v1**：三句各展開成教科書規則（奇偶定 I、2nI＋1、δ＝Δν÷MHz、Karplus、脈衝 FT），δ 梯直接寫 ppm 數字 → 約 **99 題**。但 Cl 的 I＝3/2 照 2nI＋1 會多裂，4 題推錯；二級譜 3 題、D 在別的頻率 4 題推不出；另有 4 題是靠本體夾帶的數字推出
- **v2（本版）**：E1 補「每種核 γ 不同、各收各的頻率；溶成溶液測」（氘比例、交換 H、^{1}H 內標、多形性 4 題）；E3 補「鄰核要停在一個自旋態才傳話」（Cl、OH 不裂 4 題）與「δ 差不比 J 大 → 二級」（3 題）；E2 梯拿掉 ppm 數字只留順序，數字搬到 ③ 的刻度表，4 題老實改 N → **106 題（93.0%）**

舊題找本體、新題驗收

- 100–107 年 58 題就寫得出 E2 全部、E1 的奇偶與看不到什麼、E3 的 2nI＋1 與二級譜（102-2-24 已考 AB 強度）
- 寫不出的部分：Karplus（R9 108 年後才出現）、脈衝與弛豫（R12）、溶液與晶格（108-1-22）、topicity、DOSY
- 100–107 年 58 題：可推 **58（100%）**。108–115 年 56 題：完整本體可推 **48（85.7%）**；只用舊題寫得出的本體推新題 **38（67.9%）**
- 8 題 N 全在 108 年後：新題往刻度數字（110-1-15、110-2-13、112-1-26、115-2-16）、J 錨點（111-1-15、112-2-17）、核種冷知識走；方向題仍全由本體接住

官方答案與原理的距離

- **115-2-15**：官方選「決定絕對立體」不是主要應用；E2 推得出鏡像 δ 相同，實務可用 Mosher 酯等手性衍生化推絕對組態
- **108-1-22**：溶液 NMR 不決定多形性；固態 NMR 可以
- **107-2-28**：甲苯 meta 7.25 > para 7.17，方向對、差很小
- **109-2-12**：Hc 的 3 個 COSY 關聯包含間位 ^{4}J；**112-2-18**：Δν÷J＝2.5，官方選 ABX
- **101-2-21、115-2-14**：圖題，題庫沒有原圖檔，依 g2 對原 PDF 的判讀計為 Y

這章的三句話

- **E1**：落單的核子讓核成小磁鐵，B_0 把它分成 2I＋1 層；ΔE 極小 → 訊號弱、不破壞；每種核各收各的頻率
- **E2**：電子擋住外場，擋的比例固定 → δ 換場不變；拉電子、環流讓 δ 變大
- **E3**：鄰核經鍵傳話 → 2nI＋1 條、J 由鍵與角度決定、和場無關；傳不穩或 δ 太近就變樣

NMR｜精華① 翻譯座標：電子遮蔽定 δ；先問核有沒有自旋、溶媒帶不帶 H，再讀位置

Ni：電子遮蔽定 δ，鄰核定裂分；δ、J 屬於分子，換磁場只放大 Hz。 類比：每個 H 是關在隔音棉（電子雲）裡的歌手；棉越薄，聽到的外場越強，音越高（δ 大）。本頁＝位置（R1、A1）與適配（R6、R5、R11、R12、R4）；方塊標題後面是 16 年題數

R1 遮蔽定 δ｜19 題 ＋ A1 刻度｜10 題 拉電子、π 環流、氫鍵 → 核少被遮蔽 → δ 大（往左）；推電子相反；^{1}H 全尺 **−1〜15**

氫的環境	δ（ppm）	推動位置的原因	驗算例（題）
TMS $Si(CH_3)_4$	0	Si 推電子，最遮蔽	參考點設 0；它的 H **比大多數有機 H 更遮蔽**（**遮蔽小於大多數**錯）
飽和 C–H	0–2	沒有拉電子鄰居	CH_4 最小；環丙烷、isopropyl 小；醋酸丙酯鏈末 CH_3（Hd）約 1；乙酸乙酯 CH_3 1.2
C=O、C=C、苯旁的 CH_3／CH_2	1.5–3	隔一鍵受 π 影響	$CH_3C(=O)$ 2.0–2.3（醋酸丙酯 Ha；丙酮約 2.1）；**甲苯 CH_3 2–3**（A1）；phenethyl propionate **Ph–CH_2（H2-7）約 2.9**
接 O、N、鹵素的 C–H	2.5–4.5	電負度拉走電子	OCH_2 4.1–4.4（醋酸丙酯 **Hb 最大**；phenethyl 的 O–CH_2 4.4）；**CH_3F > CH_3Cl > CH_3Br > CH_3I**；Cl 越多越大：$CHCl_3$ > CH_2Cl_2 > CH_3Cl > CH_4；甲基：**CH_3–O > CH_3–C=O > CH_3–C=C > CH_3–C–C**
alkene =C–H	4.5–6.5	π 電子環流	乙烯基上的 Ha 約 **5.5**（A1）
芳香 Ar–H	**6.0–8.5**	環電流最強	苯 7.27 大於 alkene、環丙烷、CH_4、CH_3I、CH_2Cl_2；**$CHCl_3$ 7.26 最接近苯**（三個 Cl）；甲苯芳香 6.5–8；位置圖上是 **6–8** 那格
醛 CHO	9–10	C=O 強去遮蔽	9.96 → CHO；7.8、7.3 是芳香 H；2.27 是 CH_3
COOH；OH、NH	10–13；不固定	氫鍵、可交換	**氫鍵↑ → 電子密度↓ → δ↑（往左）**，峰變寬，**不會因此消失**；加 D_2O 換成 D 才消失

R1 用在芳環：推電子遮蔽鄰、對位；吸電子去遮蔽鄰、對位 先標取代基，再看 H 在它的鄰、間、對位

取代基	鄰、對位 H	驗算例（題）
推電子 CH_3、OH、OCH_3	遮蔽 → δ 小	間位 H 最大：甲苯 **Hc（間）> Hd（對）**、CH_3 的 Ha 最小；anisole 間位 **c 最大**；3-羥基苯甲酸 **OH 鄰位、不在 COOH 鄰位**的 1 號最小
吸電子 NO_2、COOH、C=O	去遮蔽 → δ 大	X 對位 H：**X＝NO_2 最大**；aspirin 約 8.0 ppm＝**COOH 鄰位** 1 號

R1 用在 ^{13}C：同一條規則，尺拉長到 −10〜250（A1） 先分 C=O 的種類

碳	δ（ppm）	驗算例（題）
飽和碳；接 O／N 的飽和碳	0–50；40–90	環己烷、甲苯 CH_3 在最右邊
芳香、alkene 碳	100–160	**三級芳香碳（芳香 CH）115–135**
酯、羧酸、醯胺 C=O	**160–185**	**procaine 酯 C=O 約 170**；苯甲酸多一個 COOH 碳 → 四者中 δ **最大**
醛、酮 C=O	190–220	205 是酮、醛，別拿來答酯

圖題速推：位置（R1）

- 先標環境，再對位置尺：苯 H > alkene H > 環丙烷、isopropyl H；醋酸丙酯 **Hb（OCH_2）> Ha（$CH_3C=O$）> Hc > Hd（鏈末 CH_3）**
- 芳環：先標取代基的鄰、間、對位，再套推電子、吸電子；選項是結構圖時，挑**離拉電子基最近、或在芳環上**的那個 H

R6 NMR 只讀溶液中核的磁環境｜13 題

- 四讀數：**組數**＝幾種環境；**δ**＝環境；**積分**（整組面積）＝氫數比；**裂分**＝鄰居數；J＝路徑
- **看不到**：**分子量、分子式**、m/z；**鹵素**種類與數量；**無 H 基團**（酮基 C=O）；^{2}H 比例；**晶形**（溶液把晶體溶掉）；**絕對立體**（鏡像在非手性溶媒 δ 相同，NOESY 只給相對立體）
- 能做：原料藥結構、constitutional isomers、**非鏡像異構不純物**、不純物鑑定、混合物指紋、**非破壞定量**（測完可回收；MS、AAS、GC-FID 耗樣）
- 認譜：4.1 q 2H＋2.0 s 3H＋1.2 t 3H → **乙酸乙酯**（乙醇沒有 2.0 s，丁酮 CH_2 不接 O，丙烯有 alkene H）；只有**兩個 3H 單峰**（3.7、2.0）→ **乙酸甲酯（methyl acetate）**；二甲醚只有一個單峰

R5 核自旋看奇偶｜12 題 I＝0 → 無訊號；能階數＝2I＋1，由**自旋量子數 I** 決定

質量數／原子序	I	驗算例（題）
偶／偶	**0**	**^{12}C、^{16}O、^{18}O、^{4}He → 不能測**
奇／任意	半整數	**^{1}H、^{13}C、^{15}N、^{19}F、^{31}P＝½** → 2 個能階（順磁、逆磁）；^{17}O＝5/2，天然少、四極 → **最不常用**
偶／奇	整數	**^{2}H（D）、^{14}N＝1** → 3 個能階；**不是 ½**

R5 延伸：碳譜

- 碳譜來自 **^{13}C**（天然 1.1%），**不是 ^{12}C**；γ 約 ^{1}H 的 ¼ → 同台儀器**共振頻率較低**、S/N 較低、**要測較久**

R11 溶媒不能帶 ^{1}H｜4 題

- 用**氘代溶媒**或**無 H 溶媒 CCl_4、CS_2**；**$CHCl_3$ 有 H，不行**；**TMS 做 δ 內標**（**氘訊號當 ^{1}H 內標**錯，^{2}H 用來 lock）
- 可交換 H（OH、NH、COOH）在 **MeOH-d_4（CD_3OD）、D_2O** 換成 D → 看不到；DMSO-d_6、$CDCl_3$、acetone-d_6 中仍可見

儀器小規則：R12 脈衝｜3 A4 樣品｜3 R4 B_0｜2 A2 符號｜2

- **R12**：RF 脈衝（無線電波段）→ **FID** → **FT**；現代都用脈衝（**均以連續波激發**錯；連續波不用 FT）；**脈衝之間要等弛豫回基態**；量核自旋，**Fermi resonance**（振動）測不到
- **A4**：樣品約 **10 mg**，溶於 **0.5–1 mL**
- **R4**：$\Delta E = h\nu \propto \gamma B_0$；固定 ^{1}H 時只有 **$B_0$** 能改頻率（I、γ、μ 是核的性質）；300 MHz＝^{1}H 共振頻率；B_0↑、溫度↓、核磁矩↑ → 能階人數差↑，**溶媒**無關
- **A2**：**δ** 化學位移、**J** 偶合常數、I 核自旋；s、d、t、q、m 是裂分；**m/z** 屬質譜

115 年新題型：都由上面的規則生出

- $CHCl_3$ 最接近苯、Ph–CH_2 約 2.9（R1） ・ MeOH-d_4 中交換 H 看不到（R11） ・ 絕對立體不是主要應用（R6） ・ 脈衝間等弛豫（R12）

一句話：電子遮蔽定 δ，鄰核定裂分；δ、J 屬於分子，換磁場只放大 Hz。這頁管「δ 在哪」與「NMR 能不能、用什麼測」。

對應五軸：① 適配＝R6 能測與不能測、R5 核種 I、R11 溶媒與 TMS、R12 脈衝 FT ② 位置＝R1 遮蔽與 A1 刻度（^{1}H、芳環、^{13}C）（③ 裂分、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

NMR｜精華② 驗證座標：鄰核定裂分、角度定 J；換磁場只放大 Hz 間距

Ni：電子遮蔽定 δ，鄰核定裂分；δ、J 屬於分子，換磁場只放大 Hz。 本頁＝後半句。左邊是峰形三條規則（R2 數鄰居、R9 角度定 J、R10 Δν÷J）；右邊是 R3 ppm 與 Hz 換算、條件 × 參數、最小對

R2 鄰核定裂分：2nI＋1｜13 題

經鍵相連、不等價、I≠0 的 n 個鄰核；^{1}H 鄰居即 n＋1

鄰居	線數	組內線比	驗算例（題）
0 個 H	s	1	$CH_3CH_2O\mathbf{CH_3}$ → **s**（跨 O 不算）；$CH_3C(=O)$ 也是 s
2 個 H	t	1：2：1	$CH_3CH_2\mathbf{CH_2}Cl$ → t；CH_3CH_2OH 的 CH_3 → t；phenylephrine 圈選 H 兩側各一個鄰位 H → **表觀 t**
3 個 H	q	1：3：3：1	$CH_3\mathbf{CH_2}OCH_3$、乙醚 CH_2 → q
4 個 H	五重峰	1：4：6：4：1	$ClCH_2\mathbf{CH_2}CH_2Cl$：兩側共 4H → 5 條
6H＋1H（J 不同）	dsept	7×2＝14	valine 的 CH：兩個 CH_3＋α-H → **doublet of septet**；**octet** 把不同 J 相加
1 個 ^{19}F（I＝½）	d	1：1	$\mathbf{CH_3F}$、$\mathbf{CH_2F}OCH_3$ → d；CHF_2 兩個 F → t
n 個 D（I＝1）	2n＋1		^{13}C 譜 **$CDCl_3$ 3 條**、**CD_3OD 7 條**；^{1}H 譜 DMSO-d_6 殘餘 CD_2H → **5 條（pentet）**
Cl、Br、I；快交換 OH、NH	不裂	—	**接鹵素就 d**錯；CH_3OH、CH_3NH_2 的 CH_3 不當 d

R9 角度定 J（Karplus）｜5 題 ＋ A3 J 數值｜2 題

Karplus
^{3}J 由 H–C–C–H 二面角定：180° 最大、90° 最小
180° 為極小值錯；J 與**磁場無關**、與**取代基有關**、可由 Karplus 預測

alkene
trans（180°）12–18 Hz > cis（0°）6–12
styrene 這類選項：**trans 那對 H 的 J 最大**

椅式環
ax–ax（180°）9–13 Hz；ax–eq（60°）小
tranexamic acid **H2a–H3a** → 9–13

A3 錨點
苯鄰位 8 Hz；pyrrole 鄰位 2–4 Hz
五元雜環比苯小，分開記

偶合條件
有鍵結路徑就偶合
δ 相近才偶合錯；δ 相近只讓譜變二級（R10）

R10 Δν÷J 定一級或二級｜3 題

- Δν（Hz）＝兩組中心差（ppm）× MHz；Δν÷J 大（>10）→ 一級 **AX、AMX**；接近 → **AB、ABX**（線強度隨 Δν÷J 改變，**不受 δ 差影響**錯）
- 112-2-18：7.55／7.56 差 0.01×400＝4 Hz，J 1.6 → 2.5；6.84 很遠 → 一對近＋一個遠＝**ABX**
- 111-1-14：B1、B2 中心差 22 Hz、J 12 → 不到 2 → **AMX** 錯；J：B1–B2 12、B1–C 4、B2–C 10
- AB、AX、ABX、AMX 都是正確寫法；線數＝**n＋1**（**n＋2** 錯）

圖題速推：裂分與 J（R2、R9）

- 先數劃線 H 的鄰居：$CH_3CH_2\mathbf{CH_2}Cl$ → t；$CH_3\mathbf{CH_2}OCH_3$ → q；$CH_3CH_2O\mathbf{CH_3}$ → s；$ClCH_2\mathbf{CH_2}CH_2Cl$ → 五重峰；$\mathbf{CH_2F}OCH_3$ → d
- 標示的 H 中 J 最大 → 找 **trans alkene** 或 ax–ax 那一對；aspirin COSY 的 Hc 有 **3** 個關聯（R8）

R3 ppm 與 Hz：δ＝Δν ÷ MHz｜10 題

δ（ppm） — **Δν（Hz，離 TMS）÷ 儀器 MHz**
200 MHz 三線 470／480／490 Hz → 中心 480÷200＝**2.40 ppm**；J＝**10 Hz**

J（Hz） — **鄰線距（ppm）× MHz**
200 MHz 1.235／1.265／1.295 → 0.03×200＝**6.0 Hz**

四重峰 — **中心＝平均；J＝鄰線距**
270 MHz 4.13／4.11／4.09／4.07 → **4.10**、0.02×270＝**5.4 Hz**；頭尾 16.2＝3J

三重峰 — **t → 鄰居是 CH_2**
400 MHz 4.02／4.04／4.06 → 0.02×400＝**8 Hz**；**0.02 Hz** 沒換單位

換機器 — **δ、J 不變；線距（ppm）＝J÷MHz**
80 MHz d 2.22／2.32 → J＝**8 Hz**，換 400 MHz 仍 8 Hz；100 MHz d 2.10／2.20（J 10）→ 500 MHz 中心 **2.15**，兩線 2.14／2.16

條件 × 參數：轉一個旋鈕，誰跟著動（R3、R4）

↑ 增加 ↓ 減少 — 不變

旋鈕	δ	J	Δν	考點
B_0↑（300 → 600 MHz）	—	—	↑	ν↑、ΔE↑、**靈敏度與解析度↑**；Δν÷J↑ → 更像一級；**J 增加**錯
誘導、共振、環流、去遮蔽	變			這些推動 δ；**外加磁場強度不影響 δ（ppm）**
取代基、二面角		變		R9；J 只看結構
加 D_2O、CD_3OD				OH、NH 峰消失；C–H 不變

最小對：只差一個變數

δ（ppm）	↔ **J（Hz）**	換場都不變；只有 Δν（Hz）放大
n＋1	↔ **2nI＋1**	^{1}H 鄰居 vs ^{19}F（½）、D（1）鄰居
^{19}F	↔ **Cl、Br、I**	F 把 H 裂開；Cl 不裂
推電子	↔ **吸電子**	鄰、對位遮蔽 vs 去遮蔽
TMS	↔ **氘代溶媒**	δ 內標 vs 去掉溶媒 ^{1}H
AMX	↔ **ABX**	三組都遠 vs 一對近
trans	↔ **cis**	180° vs 0°：12–18 vs 6–12 Hz
問中心	↔ **問兩條線**	換 500 MHz：2.15 vs 2.14／2.16

寬度：0 題主考，只當干擾項
- 解析度**受磁場均勻度影響**（**不受影響**錯）；氫鍵、交換讓 OH 峰變寬

一句話：裂幾條數鄰居（2nI＋1），J 看路徑與角度，δ 與 J 屬於分子；換磁場只把 Hz 間距拉開。
對應五軸：③ 寬度（峰形）＝R2 裂分、R9 Karplus 與 A3、R10 Δν÷J ④ 換量＝R3 ppm↔Hz ⑤ 條件＝B_0、D_2O、取代基與二面角

NMR｜精華③ 考點補完：先問要連誰再選實驗；面積就是核數；等價看替換產物

Ni：電子遮蔽定 δ，鄰核定裂分；δ、J 屬於分子，換磁場只放大 Hz。 本頁＝四讀數之外的適配：上面是 R8 方法 × 問題（7 題）；中間是 R13 積分（4 題）、R7 等價（2 題）與官方答案的爭議點；下面是 17 個代號的索引與年份趨勢

R8 先問要連誰，再選實驗｜7 題

沿鍵 vs 空間；一鍵 vs 多鍵；看 H 還是看 C

要連誰	選	驗算例（題）
H–H 沿鍵偶合	**COSY**、TOCSY	能給氫–氫偶合資料的是 COSY（COSEY）；aspirin **Hc** 連 HA、HB（鄰位）＋HD（間位長程）＝**3 個**
碳上接幾個 H（碳級數）	**DEPT**	辨識碳級數用 DEPT；**三級碳（CH）→ DEPT-90**（只有 CH 出峰；DEPT-135 讓 CH_2 反相）
C–H 一鍵／多鍵	HSQC（HMQC）／HMBC	碳與氫經**單鍵**關聯 vs **多鍵**（2–3 鍵）關聯
H–H 空間靠近	**NOESY**、ROESY	給**相對立體結構**；唯一**不靠鍵結偶合**的 2D（其餘 COSY、TOCSY、HMBC 都沿鍵）
混合物各成分	**DOSY**（δ × 擴散係數）	植物藥品管、粗萃取物**去重複研究**；用**完全分離的峰**計算；**超過五種成分便無法解析**錯

R13 積分面積 ∝ 核數｜4 題

- 看**整組面積**，不看峰高；化最簡比：乙酸乙酯 δ 由大到小 OCH_2、$CH_3C{=}O$、CH_3 → **2：3：3**（裂分 q、s、t）
- paracetamol 與 aspirin 都是**雙取代苯** → 芳香區 H **都是 4 個**；CH_3 的 δ、芳香 H 的 δ 與偶合型式都不同
- **qNMR**：含量 ∝ 積分面積；藥物**特定 H 訊號**比**內部標準品**；**不需待測物對照標準品**也能測純度；**低含量成分亦高靈敏度**錯（NMR 靈敏度低）
- amyl nitrite：直接積分**本體的 CH_2**，內標 **benzyl benzoate**；**先水解再積分戊醇 CH_2**錯；nitrometry 量生成 N_2 體積

R7 等價：把 H 換成 X，比兩個產物｜2 題

- 產物相同 → **homotopic**：acetone 兩邊 CH_3（**enantiotopic** 錯）、CH_3Br 的 3 個 H、$CH_3CH_2CHBrCl$ 的 CH_3
- 產物互為鏡像 → enantiotopic：非手性溶媒中仍等價
- 產物為非鏡像異構物 → **diastereotopic**：手性中心旁的 CH_2 兩個 H 不等價
- 組數＝不等價環境數：acetylacetone 畫成對稱 keto 式 → 兩端 CH_3＋中間 CH_2＝**2 組**

官方選法與原理的距離

- 115-2-15：官方選「**決定絕對立體**」不是主要應用；實務可用 Mosher 酯等手性衍生化推絕對組態
- 108-1-22：溶液 NMR 不能決定多形性；**固態 NMR 可以**
- 107-2-28：甲苯 meta 7.25 > para 7.17，方向對、差很小
- 109-2-12：Hc 的 3 個關聯包含**間位長程偶合**；112-2-18：Δν÷J＝2.5，官方選 ABX

規則索引：17 個代號就是這章 114 題

前→後＝100–107 年 → 108–115 年題數；↑ 108 年後才出現

代號	規則一句（頁）	題	前→後	代號	規則一句（頁）	題	前→後
R1	拉電子、環流、氫鍵 → δ 大（①）	19	11→8	**R8**	先問要連誰再選 2D、DEPT、DOSY（③）	7	3→4
R6	只讀溶液中核的磁環境；看不到質量、鹵素、晶形、絕對立體（①）	13	8→5	**R9**	Karplus：180° 最大 → trans、ax–ax（②）	5	**0→5 ↑**
R2	n 個鄰核裂 2nI＋1 條（②）	13	7→6	**R11**	溶媒不帶 ^1H；TMS＝0；交換 H 遇 D 消失（①）	4	3→1
R5	質量數、原子序奇偶定 I（①）	12	7→5	**R13**	面積 ∝ 核數；qNMR 比內標（③）	4	2→2
R3	δ＝Δν÷MHz；δ、J 換場不變（②）	10	5→5	**R10**	Δν÷J 大一級、小二級（②）	3	1→2
A1	δ 刻度錨點（①）	10	5→5	**R12**	脈衝 → FID → FT；脈衝間等弛豫（①）	3	**0→3 ↑**
A4	10 mg、0.5–1 mL（①）	3	2→1	**R7**	換 H 比產物定等價（③）	2	**0→2 ↑**
R4	$\Delta E \propto \gamma B_0$，$B_0$↑ 靈敏度↑（①）	2	2→0	**A3**	苯 8 Hz、pyrrole 2–4 Hz（②）	2	**0→2 ↑**
A2	δ、J 符號（①）	2	2→0		R1＋A1、R2＋R9＋R10、R6、R5、R3、R8 六項＝**81%**		

108 年後新增①：J 的幾何（R9、A3）

- Karplus 180° 最大（111-2-13、114-1-11）→ alkene **trans 12–18**（115-1-13）、styrene trans 那對最大（114-2-17）
- 椅式 ax–ax 9–13（109-2-11）；苯 8、pyrrole 2–4（111-1-15、112-2-17）

108 年後新增②：儀器操作（R12、R8）

- 脈衝 FT、**連續波**錯（110-2-14）；Fermi resonance 測不到（112-1-25）；脈衝間等弛豫（115-1-21）
- DOSY 沒有五種上限（114-1-12）；DEPT-90 認三級碳（113-1-13）

108 年後新增③：等價與定量（R7、R13）

- topicity 換 H 比產物（113-1-14）；acetylacetone 2 組（109-2-24）
- qNMR 靈敏度低、不需對照標準品（112-2-16）；B_0 與 Boltzmann、符號題 108 年後 0 題

一句話：一維給四讀數，二維回答誰連誰（沿鍵或空間、一鍵或多鍵），面積除以氫數就是核數比，再比內標成含量。

對應五軸：① 適配＝R8 依問題選 DEPT、COSY、HSQC、HMBC、NOESY、DOSY ② 位置＝R7 等價與組數 ④ 換量＝R13 積分與 qNMR